

Implementación Patrones Estructurales - Resumen

1. **Facade (Fachada)**: Es un patrón que proporciona una interfaz simple es decir, un único punto de entrada a un sistema complejo.

Implementación: clase SistemaVoz CiudadanoFacade.
Es como el cerebro central, recibe peticiones de las rutas de FastApi y se encarga de conectar con MongoDB.

2. **Decorator (Decorador)**: Como se vio en clase, nos permite añadir comportamientos a un objeto sin modificar su clase.

Implementación: clases ComentarioDecorador y AdjuntoDecorador.

- Sirve para agregar comentarios y la ruta de los archivos que sube el usuario.

3. **Proxy (Representante)**: Nos da un intermedio para controlar el acceso a otro objeto.

Implementación: clase IniciativaProxy

- Se utiliza como Seguridad. Cuando un usuario intenta modificar el texto o enviar la iniciativa al congreso, el Proxy revisa el estado actual. Si la iniciativa está congelada bloquea la edición.

21. **Composite (Compuesto)** : Nos permite componer objetos en estructura de árbol para representar jerarquías.

Implementación : Modela la estructura legal de la iniciativa.

5. **fly weight** : Reduce el costo de memoria compartiendo la mayor cantidad de datos con objetos similares.

Implementación : clase EstadoFactory

- Gestionar los estados de las iniciativas ("Activa", "Congelada", "Enviada")